الترتيب والحكم على الخوارزميات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

في هذا الدرس سوف

- تشرح الترتيب الفقاعي وبالإدراج وبالدمج.
- تحكم على الخوارزميات بالصحّة أولًا، ثم بالعمل.
- تختبر بالحالات الحدّية.

الأفكار الأساسية

- الفقاعي وبالإدراج: حتى نحو $n \times n \div 2$.
- بالدمج: نحو $n \times \log n$.
- الصحّة أولًا: فارغة، وعنصر، ومرتّبة، ومعكوسة، وتكرار.

النشاط: الترتيب البشري

١. التمهيد (٣ دقائق): يحمل ثمانية زملاء بطاقات أرقام في صف.

٢. الفقاعي (٧ دقائق): بدّلوا الجيران دورة بعد دورة، وعُدّوا.

٣. بالإدراج (٧ دقائق): ابدؤوا من جديد، وأدخلوا كلًّا في مكانه، وعُدّوا.

٤. المقارنة (٣ دقائق): أيّهما احتاج إلى مقارنات أقل؟

اكتبوا الترتيب الأول لتبدأ الطريقتان من الصف نفسه: سباق عادل.

لنتناقش

١. لماذا نعدّ الخطوات بدل الثواني؟

٢. متى يتفوّق الترتيب بالإدراج على الترتيب بالدمج؟

٣. أيّ حالة حدّية ستختبرها أولًا، ولماذا؟

بطاقة الخروج

- سمِّ ثلاث حالات حدّية لدالة ترتيب.